Planejamento — Foguete + Base de Lançamento (v3)

OBAFOG Modelo 4 · Garrafa Retornável · Reservatório de Vinagre na Base (Gangorra)

Objetivo: competir (evento nacional, Rio de Janeiro) · **Propelente:** vinagre 4% + bicarbonato de sódio · **Base:** gangorra de madeira + PVC · **Meta de pressão:** 150–180 psi

> **Status:** reforço da garrafa (redução + garrafa dupla) e aletas em sanduíche são **hipóteses a validar em teste**, não decisões fechadas. Nada voa sem passar pelo protocolo de testes.

1. Conceito e conformidade com o regulamento

- O **bicarbonato de sódio (seco)** fica dentro do foguete.
- O **vinagre** fica num reservatório na **base**, com válvula de abre/fecha.
- No lançamento, o vinagre é **transferido** para dentro do foguete → a reação acontece **dentro do foguete** → o gás pressuriza → o gatilho libera.

Exigência do regulamento (item 10)	Como o projeto atende
A base pode conter **temporariamente só o vinagre** que será transferido	O reservatório guarda só o vinagre do disparo
A base **não pode conter mais vinagre** do que o transferido	Reservatório dimensionado para o volume exato
A reação deve ocorrer **majoritariamente dentro do foguete**	Bicarbonato no foguete; vinagre entra e reage lá
A base **não pode pressurizar mecanicamente** o gás	A pressão vem só da química; a base transfere líquido
Mínimo de **2 garrafas PET**	Corpo em 2+ garrafas
Recomenda-se não manusear a base pressurizada	Pressurizar perto é permitido; **disparo e aborto são remotos**

2. ESTABILIDADE — a descoberta que muda o projeto

Este é o item mais importante do documento.

O OpenRocket **não simula propulsão a água/vinagre**. O modelo "sem motores" é o foguete **VAZIO** — e essa **não é** a condição de lançamento.

2.1 Modelo atual (bit04.ork)

Parâmetro	Valor
Comprimento	71,3 cm
Diâmetro máx.	10,4 cm
Massa (vazio)	**238 g**
CG	31,0 cm
CP	**46,6 cm**
Margem (vazio)	**1,5 cal**
Lastro no nariz	70 g
Aletas	4 × 94,2 cm², 2,5 mm, 14 g cada

Evolução: as aletas maiores e enflechadas puxaram o **CP de 42,6 → 46,6 cm**, e a massa caiu de **453 → 238 g**. O enflechamento é a alavanca certa — muito mais eficiente que lastro no nariz.

2.2 O problema do estado carregado

No lançamento há **~1,5 kg de vinagre** dentro. A 45°, com o bocal para baixo, ele **acumula na traseira** e domina o balanço (1,5 kg contra 238 g de foguete).

Antes das aletas grandes, o carregado dava **−0,37 cal (instável)**. Com o CP agora em 46,6 cm, o carregado deve estar **perto de zero** — grande melhora, mas ainda sem margem.

➜ AÇÃO: modele o vinagre como **Mass Component** na traseira e confira a margem carregada. Depois escale a massa (100% → 75% → 50% → 25% → 0%) para achar o **ponto de cruzamento CG/CP**.

2.3 Lastro no nariz NÃO resolve o carregado

Para trazer o CG carregado à frente do CP com margem seriam necessários **mais de 1 kg** no nariz — mais que o próprio vinagre. Inviável.

Mas atenção: os **70 g atuais estão segurando a estabilidade do VAZIO**. Removendo todos, a margem cai para **~0,4 cal** e você **fura o regulamento** (mínimo 1,0). Dá para tirar **~25 g** (margem → 1,3 cal), não os 70.

2.4 O que realmente estabiliza na decolagem

1. **O TUBO DE LANÇAMENTO.** Enquanto a garrafa está no tubo, ela **não pode tombar** — é guiada fisicamente pela fase lenta e pesada. **É a maior alavanca de estabilidade do projeto.**
2. **A drenagem rápida.** O líquido sai pela traseira, o CG **corre para frente** e cruza o CP em fração de segundo. O foguete **fica mais estável a cada instante**.

2.5 Margem-alvo: os dados decidem

Comparação simulada (mesma geometria, só mudando o lastro):

Margem	Apogeu	Velocidade máx.
1,5 cal	**72,5 m**	86,6 m/s
1,7 cal	63,1 m	85,1 m/s

Baixar a margem rendeu +15% de apogeu. Menos lastro = mais leve = mais alto, e menos "cata-vento".

Alvo recomendado: ~1,3 cal — ainda com folga sobre o mínimo de 1,0 do regulamento (que precisa absorver tolerâncias de construção), e mais altura que 1,5.

2.6 ⚠ Duas correções necessárias no modelo

(a) A garrafa está leve demais. Está modelada como **PETG 0,55 mm uniforme** (1250 kg/m³). Mas a garrafa retornável real tem **base e gargalo grossos** que uma casca uniforme não captura, e PET é mais denso (~1380 kg/m³). **➜ PESE a garrafa real e coloque override de massa.** Todos os números de estabilidade dependem disso.

(b) As simulações usam um motor fictício. Queima de 3,5 s e ~7 g de aceleração; foguete de água queima em **~0,3 s** a 10–20 g. Por isso o apogeu deu 63–72 m, e não os **275 m** que você já alcançou de verdade. **➜ Use as simulações apenas para COMPARAR configurações**, nunca como previsão de altura.

---

3. O foguete

3.1 Corpo

- **Garrafa retornável** (Dmax ≈ 104 mm, circunferência ≈ 320 mm). Rompe a ~220 psi **na forma original**.
- Mínimo de **2 garrafas PET** (regulamento). Construção 100% pelo aluno.

3.2 Reforço da garrafa — A TESTAR

Duas hipóteses combinadas, ambas **sem decisão fechada** até o teste de ruptura.

(a) Redução com soprador térmico. A garrafa nasce como **pré-forma ("tubete")** — tubo injetado de parede grossa — e vira garrafa por **sopro em molde**, sendo esticada e inflada. Consequências: o PET fica **fino e orientado** (orientação biaxial = a origem real da resistência), e tem **"memória"** — reaquecido, tende a **encolher** e a **parede engrossa**.

Execução	Resultado
Aquecimento **livre e descontrolado**	Encolhe, mas **perde orientação**; parede grossa e desigual
Superaquecimento (fica esbranquiçado)	**Cristalização térmica → PET FRÁGIL →** ponto fraco garantido
Aquecimento **uniforme** (girando), sem esbranquiçar, sob **restrição/tensão** (molde/mandril)	Parede engrossa **preservando a orientação → mais resistente**

Ganho duplo: menos diâmetro (**menos arrasto**) + parede mais grossa (**mais pressão**).

(b) Garrafa dupla (uma dentro da outra), na região mais frágil.

A física básica favorece: a tensão circunferencial é **$\sigma = P \cdot r/t$**. Dobrar a parede → metade da tensão. Em princípio, até 2× a pressão de ruptura.

Mas há uma condição que decide tudo: as duas cascas só dividem a carga se deformarem JUNTAS. - Com **folga entre elas**, a garrafa interna expande sozinha. O PET é complacente — ele estica vários % antes de romper. **Se a interna atingir a deformação de ruptura antes de encostar na externa, a externa não**

contribui com NADA (só peso). - Contato desalinhado → divisão de carga irregular → concentração de tensão.

Para funcionar, é preciso contato íntimo ou colagem: - **Termo-retração (a melhor opção, e usa a técnica que você já vai treinar):** garrafa interna dentro da externa, aquecer a **externa** com o soprador → ela **encolhe e agarra**. Bônus: a externa fica em **pré-tensão**, que é exatamente o princípio dos vasos de pressão bobinados/overwrapped. - **Colagem** com resina entre as cascas.

Regras obrigatórias: - **Fure um respiro na garrafa EXTERNA.** Sem isso você aprisiona ar entre as cascas — impede o contato íntimo e cria um volume pneumático escondido. A externa é **estrutura**, não vaso de pressão. - **Inspecione a garrafa interna ANTES de montar** (riscos, embranquecimento, crazing). Depois de montada, você não vê mais nada lá dentro. - **Só confie no valor que você medir por ruptura.** Camada dupla **muda o modo de falha** — mais um motivo para testar hidrostaticamente.

Matriz de teste de ruptura (§ protocolo): Original (controle) · Reduzida · Dupla · (Reduzida + dupla) — **3 amostras de cada**.

3.3 Nariz e coifa

- **Ogival**, impressa em 3D ou moldada em PET (molde + soprador).
- A coifa **não é vaso de pressão** → risco baixo → **é o seu treino de controle de calor** antes de encostar na garrafa do corpo.
- **Lastro mínimo** (ver §2.4). Ele não conserta o carregado.

3.4 Aletas — sanduíche Depron + carbono

Formato: trapezoidal enflechada. O enflechamento **puxa o CP para trás** — a alavanca certa de estabilidade, no lugar de chumbo no nariz.

Geometria real (bit04.ork): 4 aletas · **18,25 cm de corda × 9,28 cm de altura** · **94,2 cm² cada** · 2,5 mm · 14 g cada.

Construção: núcleo de **Depron 2 mm** entre **2 peles de fibra de carbono (0,25 mm cada)** → **2,5 mm** total.

O núcleo **não é estrutura** — ele apenas **afasta as peles da linha neutra**, e a rigidez cresce com o **quadrado** dessa distância. As peles de carbono fazem todo o trabalho.

Verificação de flutter (com a geometria real): a **razão de aspecto baixa (0,52)** dá uma velocidade de flutter altíssima.

Aleta	Vf	Margem (voo ~85–140 m/s)
Carbono **sólido** 1 mm	~157 m/s	1,1–1,8× — arriscado
Sanduíche 2,5 mm	**~430 m/s**	**3–5× — seguro**

2,5 mm está aprovado. Ainda fica **~5× mais rígido em flexão que PLA de 3 mm**, a 14 g por aleta (contra ~35 g em PLA).

> **Flutter não é falha de resistência.** É instabilidade aeroelástica: a aleta oscila, o escoamento **alimenta** a oscilação, ela cresce exponencialmente e se **destrói em milissegundos**. Uma aleta infinitamente forte flutter igual — só **espessura** e rigidez torcional protegem.

⚠ Orçamento de tecido: 2 ROLOS

Peça (retângulo de corte)	18,25 × 9,28 cm
Altura 9,28 cm na fita de 10 cm	**cabe** (folga de 7 mm)
Peças necessárias	**8** (4 aletas × 2 lados)
Comprimento necessário	8 × 18,25 = **146 cm**
Rolo	**100 cm → 5 peças**

Um rolo NÃO dá. Compre 2. (Sobram 2 peças para corpos de prova — você vai querer.) *A conta por área engana: a aleta ocupa só 56% do retângulo de corte, e numa fita de 10 cm não cabem duas lado a lado.*

Regras de construção (críticas): 1. **EPÓXI, nunca poliéster.** Poliéster/vinil-éster contêm estireno e **DISSOLVEM o Depron**. Você comprou epóxi — correto. 2. **Deixe abas de tecido sobrando na RAIZ.** A espuma **não transmite carga nenhuma** para a junta — **só as peles de carbono transmitem**. As abas é que colam na saia/corpo. Sem elas, a aleta arranca. 3. **Envolva o tecido pelas bordas** ou sele com epóxi. Espuma exposta amassa e delamina. 4. **Resina de menos, não de mais** (~1:1 em peso). Laminado encharcado fica **mais pesado E mais fraco**. Prensar entre tábuas com filme plástico. 5. **Bordo de ataque arredondado, bordo de fuga afilado** (ótimo subsônico). 6. **Máscara e óculos** ao lixar/cortar carbono curado.

Fixação: aletas presas por uma **saia** (anel de garrafa) + **filete arredondado na raiz**.

3.5 Acabamento

Lixar no sentido vertical, lixa d'água 2500 e 3000.

---

4. A base — sistema de gangorra (madeira + PVC)

4.1 Conceito

Estrutura basculante: o **reservatório de vinagre + gatilho** montados no conjunto. A inclinação **levanta o reservatório** para a transferência por gravidade e depois baixa para os **45°** de lançamento.

4.2 Tubo de lançamento — o componente mais importante da base

Ver §2.3: é ele que segura a fase carregada/instável. **Faça-o o mais longo que a estrutura permitir.** O comprimento mínimo sai da varredura de testes (§7).

4.3 Acoplamento para garrafa retornável — validado: rosca + veda-rosca

O tubo padrão do regulamento (20 mm + anel de balão) é **só para descartável** e **não veda retornável a alta pressão**.

Solução adotada: rosqueado na **rosca original da tampa** (dimensão moldada, muito mais repetível que o diâmetro do bocal, que varia garrafa a garrafa), vedado com **fita veda-rosca (PTFE)** — **testado a 170 psi sem vazar**.

- A rosca de tampa de garrafa é tipicamente **reta**, não cônica — então parte do que sela é a fita comprimida como **gaxeta** entre a tampa e o rebordo, não só o filete da rosca. **Registre quantas voltas e onde**, para reproduzir o resultado.

- **Enrolar no sentido do aperto** (senão a rosqueada desenrola a fita).
- **Fita nova a cada abertura** — como a tampa já abre a cada recarga de bicarbonato, isso vira parte natural do procedimento, não trabalho extra.
- PTFE é quimicamente inerte ao vinagre (vantagem sobre borracha).
- **Validar com AR + água e sabão**, não só água: água esconde microfrestas que deixam **gás** passar (o que realmente sai da reação é CO_2, não líquido). Pressurizar com ar, passar água com sabão na junta, procurar bolhas, segurar 2 min.

4.4 Reservatório de vinagre

Câmara vedada de **≥ 2 L** com **válvula de abre/fecha** (registro HERC 25 mm ou impresso). Carregar **só o vinagre do disparo**.

4.5 Isolamento / anti-refluxo

Após a transferência, a pressão tende a empurrar o líquido de volta. Impedir com **(a)** fechar o registro por corda ou **(b) válvula de retenção** (imprimível). Isso isola o reservatório → ele **não pressuriza**.

4.6 Gatilho, aborto, instrumentação

- **Gatilho:** lacres de nylon + anel de cano 40 mm travando as cabeças; corda de 5–6 m.
- **Aborto:** registro de despressurização + corda.
- **Manômetro 300 psi** — obrigatório na prática.
- **Fixação no solo:** estacas de ferro.

4.7 Modelagem no Fusion 360

Meça com **paquímetro e modele paramétrico**. **Atenção:** McMaster-Carr e a maioria das bibliotecas usam **Schedule 40 / NPS (americano)**, que **não bate com o PVC soldável brasileiro**. Medidas reais nos catálogos **Tigre / Amanco / Krona**. Referência geométrica: GrabCAD, TraceParts.

---

5. Transferência do vinagre

1. Bicarbonato **seco** no foguete.
2. Foguete vedado no adaptador (O-rings), **gatilho travado**.
3. Reservatório carregado, válvula **fechada**.
4. **Inclinar a gangorra** → nível do vinagre **acima** da entrada no foguete.
5. **Abrir o registro** → vinagre desce por gravidade → reação começa.
6. **Fechar o registro** (ou retenção atua) → reservatório isolado.
7. Voltar aos **45°**, todos a 10 m, você a 5–6 m nas cordas.
8. Acompanhar o **manômetro**.
9. Na pressão-alvo: **puxar a corda do gatilho**.
10. Se não sair: **abortar** e despressurizar.

> **Confirmar no esquema:** por gravidade, o **nível do líquido precisa estar acima da entrada no foguete** no instante da transferência. **Prototipar com água antes de qualquer química.**

---

6. Propelente e a curva de pressão

Bicarbonato	Vinagre	Pressão aprox.
5,88 g	100 ml	12 psi
44,1 g	750 ml	90 psi
84 g	1.500 ml	171 psi
98 g	1.800 ml	200 psi

6.1 Princípio de segurança: a receita é que limita a pressão

Você **não "para de bombear"** aos 170 psi — a reação anda sozinha até acabar. Se a receita picasse em 220, você passaria do alvo sem conseguir reagir.

Escolha a receita cujo PICO já é o seu alvo. Assim, mesmo que a reação vá até o fim, ela **fisicamente não consegue ultrapassar**. Isso é segurança **por projeto**, não por reflexo.

Meça a curva: filme o manômetro, passe o vídeo quadro a quadro. Registre t→50/100/150 psi, **pico**, tempo até o pico, e se cai depois. Isso define a **janela de disparo**.

6.2 Demais

- Vinagre de **álcool** 4%. Pode **aquecer** (permitido) — muda a cinética; registre a temperatura.
- **Alvo: 150–180 psi.** Só suba disso com garrafa **testada por ruptura**.
- **Teto = o MENOR valor de ruptura medido**, não a média.

7. Ordem de execução

#	Fase	Destrava
1	**Bancada** — coifa, massa, CG, CP, encaixe	Valida o modelo do OpenRocket
2	**Ruptura hidrostática** (**com água, nunca ar**): original → reduzida → dupla	Define o **teto de pressão**
3	**Vedação do adaptador O-ring**	Sem vedação não há lançamento
4	**Gatilho sob pressão** (50/100/150/180 psi)	Gatilho que solta a 40 pode **travar** a 170
5	**Transferência com água** (gangorra)	Valida o sistema sem química
6	**Curva pressão × tempo**	Define receita e janela de disparo
7	**Lançamentos de baixa pressão** + **varredura de comprimento de tubo**	Acha o tubo mínimo

Aletas (paralelo): laminar corpos de prova antes das peças finais. Testar: **flecha** (pendurar 1 kg na ponta), **torção** (proxy de flutter) e **impacto** (queda). Comparar sanduíche × PLA × Depron puro.

8. Segurança

- **Ruptura sempre com ÁGUA, nunca com ar.** Água quase não comprime → rasga e derrama. Ar a 200 psi → **estilhaço**. Barreira física, mangueira longa, óculos.
- **Disparo e aborto remotos** (corda 5–6 m). Pressurizar perto é permitido; **disparar perto, não**.
- **Todos a 10 m, todos atrás.** Nunca na frente do foguete.
- **45°, nunca vertical.** Campo aberto e vazio.
- **Peça esbranquiçada não voa** (cristalização = fragilidade).
- **Nada voa sem passar pelo teste de ruptura.**
- **EPI:** óculos/protetor facial, luvas, máscara (fibra e epóxi), capa.
- **Vídeo de segurança obrigatório:** youtu.be/Bp6O71fHFIg

---

9. Materiais

Foguete: garrafas retornáveis (+ **sacrificiais**: mín. 9–12 para a matriz de ruptura) · fita forte · material da saia · lixa 2500/3000

Aletas: Depron 2 mm (dobrar p/ 4 mm) · **tecido de fibra de carbono** · **resina EPÓXI** (nunca poliéster) · filme plástico + tábuas de prensa · luvas nitrílicas

Base: PVC soldável (tê, joelhos, buchas, caps) · **registro HERC 25 mm** · **manômetro 300 psi** · **O-rings NBR 70** · lacres de nylon 3,6 mm · cordas de 6 m · cola PVC + preparador · compensado + eixo da gangorra · estacas

Impressão 3D: nariz ogival · **adaptador com canaletas de O-ring** · **válvula de retenção** · moldes

Técnica: soprador térmico · molde da coifa · paquímetro · balança de precisão

Propelente: vinagre de álcool 4% · bicarbonato · termômetro

EPI: óculos/protetor facial · luvas · máscara · protetor auricular

---

10. Em aberto (a resolver testando)

1. **Redução e garrafa dupla funcionam?** → matriz de ruptura hidrostática. Anote **onde** falhou, não só a que pressão.
2. **Comprimento mínimo do tubo** → varredura em lançamentos de baixa pressão, filmando em câmera lenta.
3. **~~Envergadura da aleta~~ RESOLVIDO:** 9,28 cm — cabe na fita de 10 cm. **Mas falta comprar o 2º rolo** (só saem 5 peças por rolo; precisa de 8).
4. **Trajeto do vinagre na gangorra** → nível acima da entrada. Prototipar com água.
5. **Receita cujo pico = alvo** → curva pressão × tempo.
6. **Sanduíche aguenta?** → flecha, torção e impacto em corpos de prova.
7. **Massa real da garrafa** → pesar e colocar override no OpenRocket.
8. **Margem final: 1,5 ou 1,3 cal?** → 1,3 rende mais apogeu; confirmar que sobra folga sobre o mínimo de 1,0.